

Trabajo grupal PB2 - Grupo 7- Centro de Bienestar

Integrantes:

Castellanos, Alan Maxiliano

Canosa, Tomas Salvador

Gaete, Axel Damian

Roggero, Milagros De Los Angeles

[Repositorio de Git](#)

Se propone crear un sistema desarrollado para gestionar las actividades de un centro de bienestar. Permite administrar clientes, profesionales, clases y reservas de distintas actividades como Yoga, Spinning, Funcional y Masajes. Los clientes pueden inscribirse a las clases según la disponibilidad de cupos, mientras que el sistema controla las reservas, calcula el costo de las actividades realizadas y aplica descuentos automáticos por asistencia frecuente.

Nuestro proyecto implementa conceptos de:

- Programación Orientada a Objetos (POO):
 - Herencia.
 - Polimorfismo.
 - Interfaces.
 - Clases abstractas.
 - Colecciones avanzadas.
 - Manejo de excepciones.
 - Desarrollo guiado por pruebas (TDD).

Clases que se aplicarán

Persona:

Es una clase Padre que representa a cualquier persona dentro del sistema. Sirve como base para las clases Cliente y Profesor.

- *Cliente:*
Clase Hija de *Persona*. Representa a los usuarios que participan en las actividades del centro de bienestar. Un cliente puede realizar múltiples reservas y acumular actividades realizadas para pagar al finalizar el mes, ya que se realiza el cálculo de descuentos con el total a abonar.
- *Profesional:*
Clase Hija de *Persona*. Representa a los instructores o masajistas del centro. Cada profesional puede estar asociado a una o varias clases.

Clase

Es una clase Padre que representa una actividad ofrecida por el centro. Define el comportamiento común de todas las actividades y permite calcular el costo de cada una mediante polimorfismo.

- **ClaseGrupal:**
Clase Hija de Clase. Especialización de Clase para actividades que admiten varios participantes. Controla la disponibilidad de cupos y permite reservar.
 - **Yoga:** Representa una actividad grupal, tiene un cálculo de costo específico por cliente.
 - **Spinning:** Representa una actividad grupal, tiene un cálculo de costo específico por cliente.
 - **Funcional:** Representa una actividad grupal, tiene un cálculo de costos específico por cliente.
- **ClaseIndividual:**
Clase Hija de Clase.
Especialización de Clase para actividades que solo pueden ser reservadas por un único cliente.
 - **Masaje:** Representa una sesión individual de masaje. Tiene un costo específico por minuto.

Reserva

Representa la inscripción de un cliente a una actividad determinada. Actúa como vínculo entre Cliente, Profesor y Clase, registrando cada participación realizada.

tieneDescuento

Es una interfaz que define el comportamiento para aplicar descuentos sobre el costo total de las actividades realizadas.

DescuentoPorBloques

Implementa la lógica de descuentos por asistencia frecuente, otorgando descuento por cada bloque de actividades completadas (si el cliente reservó en el mes 3, 6, 9 clases o más) que se aplica al abono final que debe hacer el cliente al finalizar el mes.

CentroBienestar

Es la clase principal del sistema. Se encarga de administrar clientes, profesores, clases y reservas.

PUNTOS CLAVE DEL SISTEMA:

- Un cliente se registra en el centro.
- Un profesional dicta una o varias clases.
- Hay clases grupales e individuales.
- Yoga, Spinning y Funcional son grupales.
- Masaje es individual.
- Cada clase tiene un cupo máximo definido al crearse.
- El precio es por participante.
- El cliente acumula las clases asistidas.
- Cada bloque de 3 clases obtiene un descuento.
 - 3 clases → 10%
 - 6 clases → otro 10%
 - 9 clases → otro 10%
- Si una clase está llena, no se puede reservar.

TEST Y EXCEPCIONES:

Se crearán para poder confirmar el funcionamiento de cada parte del sistema. No se aclararán al ser cambiadas dependiendo de la necesidad que tengamos al armar el código.

Las clases están sometidas a variaciones.

